

# Bakteri Genomlarından Makine Öğrenmesi ile Antimikrobiyal Direnç (AMR) Tahmini

Kim ve ark. (2022, *Clin Microbiol Rev*) metodolojik çerçevesine hizalı, çok-tür / çok-antibiyotik, klinik-güvenli tahmin sistemi

## 1. Problem Tanımı

### 1.1. Antimikrobiyal Direnç ve Küresel Yük

Antimikrobiyal direnç (AMR), bakterilerin kendilerini etkisiz hale getirmesi gereken antibiyotiklere karşı hayatta kalma yeteneği kazanmasıdır. Murray ve ark. (2022, *Lancet*) tahminlerine göre 2019 yılında dünya genelinde yaklaşık 4,95 milyon ölüm AMR ile **ilişkili**, ~1,27 milyon ölüm ise doğrudan AMR'ye **atfedilebilir** bulunmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) AMR'yi insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük on küresel sağlık tehdidinden biri olarak ilan etmiştir. Yanlış veya gecikmiş antibiyotik seçimi hem tedavi başarısızlığına ve mortaliteye, hem de dirençli suşların yayılmasına yol açar.

### 1.2. Geleneksel Tanının Darboğazı

Direnç belirlemede altın standart, kültür sonrası uygulanan fenotipik antibiyogramdır (AST): minimum inhibitör konsantrasyon (MIC) ölçümü veya disk difüzyon. Bu süreç tipik olarak **24–72 saat** sürer. Bu süre boyunca klinisyen, kanıta dayalı bir duyarlılık bilgisi olmadan ampirik (tahmini) ve çoğunlukla geniş-spektrumlu antibiyotik vermek zorunda kalır; bu da hem uygunsuz tedavi riskini hem de gereksiz geniş-spektrum kullanımını (yeni direncin başlıca sürücüsü) artırır.

### 1.3. Genomik Fırsat ve Bu Çalışmanın Problemi

Tüm-genom dizilemenin (WGS) maliyeti büyük ölçüde düşmüş ve bir bakteri genomu saatler içinde elde edilebilir hale gelmiştir. Bir bakteri genomu, direnç genlerini (ör. beta-laktamazlar) ve direnci belirleyen kanonik nokta mutasyonlarını (ör. florokinolonlar için QRDR bölgesindeki *gyrA/parC* mutasyonları) barındırır. **Problem:** Bir bakteri izolatının genomundan elde edilen özelliklerden (AMR gen varlığı ve kanonik nokta mutasyonları) hareketle, izolatın belirli bir antibiyotiğe **Dirençli (R)** mi yoksa **Duyarlı (S)** mi olduğunu, klinik açıdan güvenli hata oranlarıyla makine öğrenmesi kullanarak tahmin etmek.

### 1.4. Klinik Kısıtlar — Hata Türleri

Klinik AMR tahmininde tüm hatalar eşit değildir. İki kritik hata türü:

- **Çok Büyük Hata (VME — Very Major Error):** Gerçekte dirençli olan izolatı duyarlı tahmin etmek. Hasta etkisiz bir antibiyotik alır → **en tehlikeli hata**.
- **Büyük Hata (ME — Major Error):** Gerçekte duyarlı olanı dirençli tahmin etmek. Gereksiz geniş-spektrum antibiyotik kullanımı.

FDA/CLSI araştırma-derecesi kabul eşikleri tipik olarak  $VME \leq \%3$  ve  $ME \leq \%5$ 'tir; operasyonel klinik kabul bundan daha geniş olabilir. VME ve ME bir tahterevallidir: tek bir karar eşiği bu ödünleşim üzerinde kayar ve modelin ROC/AUC eğrisinin kalitesi, iki hatanın **aynı anda** ne kadar düşürülebileceğinin tavanını belirler (her ikisini de  $\leq \%10$  yapmak yaklaşık  $AUC \geq 0,95$  gerektirir).

## 2. Makale / Tez ve Literatür Taraması

Sistem, doğrudan AMR-ML literatürünün yerleşik çalışmalarına dayandırılmış ve özellikle Kim ve ark. (2022) derlemesinin metodolojik bölümlerine birebir hizalanmıştır.

| Çalışma                                                      | Katkısı ve sisteme yansıması                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kim, Maguire, Tsang ve ark. (2022), Clin Microbiol Rev 35(3) | ANA ÇERÇEVE. ML-AMR'nin mevcut pratiği, sınırları ve klinik perspektifi: veri seti uygunluğu, genom/fenotip temsili, yorumlanabilir modeller için özellik seçimi, eğitim-test, kalibrasyon ve sınırlamalar. Pipeline'ın tüm aşamaları bu derlemenin bölümlerine atıfla tasarlandı. |
| Davis ve ark. (2016), Sci Rep 6:27930                        | PATRIC/RAST üzerinde adaptive boosting ile ilk büyük ölçekli genom-bazlı AMR ML çalışması. Tür-spesifik k-mer + AMR metadata yaklaşımının temeli.                                                                                                                                  |
| Nguyen ve ark. (2019), J Clin Microbiol 57(2)                | Salmonella için XGBoost ile log2(MIC) regresyonu; $\pm 1$ dilution içinde %95 doğruluk, ortalama VME=%2,7 ME=%0,1 (alan içi altın standart). MIC-temelli yaklaşım breakpoint değişimlerinden bağımsızdır.                                                                          |
| Lees ve ark. (2023/24), Microbial Genomics                   | Klebsiella pneumoniae MIC tahmini; Elastic Net + Random Forest + FaST-LMM, pan-genom (Panaroo) ve PopPUNK ile popülasyon (klonal) yapısı düzeltilmesi. Coğrafi/klonal karıştırıcıların değerlendirmedeki kritik rolünü gösterir.                                                   |
| Aldred, Kerns, Osheroff (2014), Biochemistry 53(10)          | Kinolon etki ve direnç mekanizması; QRDR mutasyonları gyrA Ser83Leu ve parC Ser80Ile. Sistemde siprofloksasin tahmininin nedensel (mekanistik) temeli.                                                                                                                             |
| Hooper & Jacoby (2015)                                       | Florokinolon direnç mekanizmaları (hedef mutasyonu, efflux, plazmid qnr). P. aeruginosa'da gyrA T83I ve parC S87L — E. coli'den FARKLI pozisyonlar — tür-spesifik mutasyon haritalamasını gerektirir.                                                                              |
| CLSI M100 / M52                                              | Klinik breakpoint'ler ve Essential Agreement (EA, $\pm 1$ dilution) / Categorical Agreement (CA, S-I-R kategori uyumu) tanımları.                                                                                                                                                  |
| Yöntemsel temeller                                           | Wolpert (1992) stacked generalization; Chawla ve ark. (2002) SMOTE ve sınırları; Niculescu-Mizil & Caruana (2005) olasılık kalibrasyonu (küçük örnekte isotonic yerine sigmoid); Lundberg & Lee (2017) SHAP ile yorumlanabilirlik.                                                 |

### 3. Veri Seti (Dataset)

#### 3.1. Kaynaklar

- **BV-BRC** (Bacterial and Viral Bioinformatics Resource Center; eski PATRIC): genom dizileri, kürasyonlu AMR özel-gen (specialty gene) verisi ve *genome\_amr* fenotip tablosu (R/S ve MIC).
- **NCBI Pathogen Detection + AMRFinderPlus**: kanonik nokta mutasyonları (QRDR: gyrA, parC, grlA ve diğerleri), tür-spesifik olarak.

#### 3.2. Kapsam

- **5 öncelikli patojen**: *Escherichia coli*, *Salmonella enterica*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*.
- **5 antibiyotik**: siprofloksasin (florokinolon), gentamisin (aminoglikozit), ampicilin ve seftazidim (beta-laktam), tetrasiklin.
- Yaklaşık **27.600 etiketli genom**; özellik seti tam olan **~12.000 genom** modellemeye kullanıldı. Toplam **~3.570 özellik**.

#### 3.3. Özellikler (X)

- **AMR gen varlığı** (ikili): efflux pompaları, beta-laktamazlar (TEM, CTX-M, KPC, CMY), aminoglikozit-modifiye edici enzimler (AAC, ANT, APH) vb.
- **QRDR / Pathogen-Detection nokta mutasyonları**: tür-spesifik ön ek ile çıkışma önlenir (pd\_eco\_, pd\_sal\_, pd\_kle\_, pd\_pse\_, pd\_sta\_).

- **Gen-gen etkileşim özellikleri:** biyolojik olarak bilinen çiftler + varyans-bazlı üst çiftler (epistasis uzayı).

### 3.4. Etiketler (y) ve Veri Dürüstlüğü — Kritik Bulgu

Etiket, ilgili antibiyotik için **laboratuvarda ölçülmüş** R/S değeridir. Çalışmanın kritik metodolojik bulgusu şudur: BV-BRC *genome\_amr* kayıtlarının yaklaşık **%92'si computational** (yani başka bir hesaplama modelinin *tahminidir*), yalnızca **~%7,4'ü laboratuvar ölçümüdür**. Kayıtlar *evidence* alanına göre filtrelenerek SADECE laboratuvar ölçümleri kullanılmıştır. Aksi halde model 'başka bir modeli taklit eden' dairesel (circular) ve klinik açıdan geçersiz bir sisteme dönüşürdü.

### 3.5. Veri Zorlukları

- **Sınıf dengesizliği:** bazı tür×ilaç çiftlerinde dirençli (R) örnek kıttır (ör. Salmonella/gentamisin).
- **Coğrafi/klonal yapı:** rastgele bölme klonal sızıntıya (iyimser sonuç) yol açar; bu nedenle ülke-bazlı GroupKFold çapraz-doğrulama ile daha dürüst değerlendirme yapılır.
- **İçsel direnç ve klinik kullanılmama:** bazı tür×ilaç çiftleri hiç test edilmez (ör. Klebsiella ampisiline içsel dirençli) → teorik  $5 \times 5 = 25$  ızgaradan klinik/biyolojik olarak anlamlı ~16 model kalır.

## 4. Problem Hangi Sorunu Çözüyor?

### 4.1. Hızlı Klinik Karar Desteği

Kültür/antibiyoqram sonucunu (24–72 saat) beklemeden, genomdan saatler içinde R/S tahmini üretir ve ampirik antibiyotik seçimini bilgilendirir; uygun tedaviye erken geçişi sağlar.

### 4.2. Antibiyotik Yönetimi (Stewardship)

Erken duyarlılık öngörüsü, geniş-spektrumdan dar-spektrum tedaviye geçişe imkân tanır; böylece gereksiz geniş-spektrum kullanımı ve buna bağlı yeni direnç baskısı azalır.

### 4.3. Halk Sağlığı Sürveyansı

Genom-bazlı, büyük ölçekli direnç izleme; AMR yayılımının takibi için bir altyapı sunar (Kim ve ark. 2022, Halk Sağlığı Sürveyansı bölümü).

### 4.4. Yorumlanabilirlik (Klinik Güven)

SHAP analizi her tahminin biyolojik gerekçesini açığa çıkarır ve bunlar bilinen mekanizmalarla örtüşür: siprofloksasin → *gyrA/parC* mutasyonları; beta-laktamlar → TEM / CTX-M / CMY beta-laktamazları; *S. aureus* → *mecA* (PBP2a); gentamisin → AAC(3) / AAC(6'). Model bir kara-kutu değildir; çıktıları klinisyence doğrulanabilir.

### 4.5. Klinik-Güvenli Karar Eşiği

VME (dirençliyi kaçırma) ile ME arasındaki ödünleşim, dengeli (Equal Error Rate) eşik seçimi ve olasılık kalibrasyonu ile yönetilir; böylece en tehlikeli hata olan VME denetim altında tutulur.

### 4.6. Mevcut Başarı Durumu (büyütme öncesi)

Sistem şu an 16 (tür×antibiyotik) modeli kapsamaktadır. Çoğu model klinik-kullanım aralığındadır (VME yaklaşık %10–20). Öne çıkanlar:

| Model                             | VME   | ME    | AUC  | Durum   |
|-----------------------------------|-------|-------|------|---------|
| <i>S. aureus</i> / siprofloksasin | %9,8  | %8,5  | 0,96 | Çok iyi |
| <i>K. pneumoniae</i> / seftazidim | %10,0 | %10,4 | 0,96 | İyi     |

|                             |       |       |      |                     |
|-----------------------------|-------|-------|------|---------------------|
| K. pneumoniae / gentamisin  | %11,9 | %11,6 | 0,96 | İyi                 |
| Salmonella / siprofloksasin | %12,0 | %12,0 | 0,94 | İyi                 |
| E. coli / siprofloksasin    | %16,1 | %14,6 | 0,92 | Kullanılabilir      |
| P. aeruginosa / seftazidim  | %25,6 | %29,9 | 0,79 | Zayıf (veri kısıtı) |

Sınırlamalar dürüstçe raporlanmıştır: *P. aeruginosa*/seftazidim gibi kıt-veri ve mekanizması karmaşık (AmpC dereprese olması, efflux, porin kaybı) çiftlerde AUC ve dolayısıyla hata oranları sınırlıdır; bu çiftler ancak gerçek-laboratuvar veri artışıyla iyileştirilebilir. Bu şeffaflık, klinik konuşlandırma için Kim ve ark. (2022) tarafından vurgulanan bir gerekliliktir.

---

Bu belge, projenin v36 (SMOTE-kapalı + adaptif kalibrasyon) sürümünün, zayıf-tür veri büyütmesi **uygulanmadan önceki** durumuna dayanmaktadır.